CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 5. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

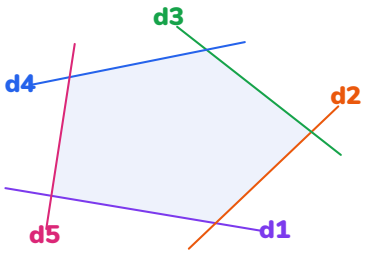
| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **20 puan**

Aşağıda d1, d2, d3, d4 ve d5 doğrularının ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şekil gösterilmiştir.




**Oluşan çokgenin adını ve köşe sayısını yazınız. Şekle, köşelerinden yalnız birini kesip ayıracak biçimde bir doğru daha çizilirse geriye kalan çokgenin adını nedeniyle yazınız.**

**Cevap:** Beşgen oluşur; 5 köşesi vardır.

Yeni doğru bir kenar daha oluşturur; 6 doğrunun ardışık kesişimiyle altıgen oluşur (kesilip ayrılan küçük parça üçgendir).

**2** Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **20 puan**

Bir ikizkenar üçgende eşit uzunluktaki kenarları gören iç açılardan birinin ölçüsü 40°'dir.

**Üçgenin diğer iki iç açısının ölçüsünü bulunuz ve üçgeni açılarına göre sınıflandırınız. Eşkenar üçgenin neden düzgün çokgen olduğunu açıklayınız.**

**Cevap:** Eşit kenarları gören açılar eşittir: 40°; üçüncü açı 180° − (40° + 40°) = 100°. Üçgen geniş açılıdır.

Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları eşittir ve bütün iç açıları 60°'dir; bu nedenle düzgün çokgendir.

**3** Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.7 — **15 puan**

Ali, merkezleri arasındaki uzaklık 8 cm olan ve iki noktada kesişen iki çember çizerek çeşitkenar bir üçgen inşa etmek istemektedir.

**Ali'nin çemberlerin yarıçaplarını nasıl seçmesi gerektiğini açıklayınız. Uygun yarıçaplara bir örnek vererek oluşan üçgenin kenar uzunluklarını yazınız.**

**Cevap:** Yarıçaplar birbirinden ve 8 cm'den farklı seçilmeli (pergel açıklığı değiştirilmeli); çemberlerin iki noktada kesişmesi için yarıçapların toplamı 8 cm'den büyük, farkı 8 cm'den küçük olmalıdır.

Örneğin 5 cm ve 6 cm: kenarlar 8 cm, 5 cm ve 6 cm olur; hepsi farklı olduğundan üçgen çeşitkenardır.

**4** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

Ali, okunuşu "üç milyar dört yüz milyon yetmiş bin" olan sayıyı rakamla 3 400 70 000 biçiminde yazmıştır.

**Ali'nin yaptığı hatayı açıklayınız. Sayıyı rakamla doğru biçimde yazarak kaç basamaklı olduğunu belirtiniz.**

**Cevap:** En soldaki dışında her bölük üç basamaklıdır; binler bölüğündeki 70 sayısı 070 biçiminde yazılmalıdır.
3 400 070 000; sayı 10 basamaklıdır.

**5** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir internet şirketinin iki tarifesi vardır. A tarifesinde bir kez 300 TL kurulum ücreti ve aylık 250 TL, B tarifesinde kurulum ücreti olmadan aylık 290 TL ödenmektedir.

**12 aylık kullanımda hangi tarifenin daha az ücretli olduğunu ve iki tarife arasındaki farkı bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** A: 300 + 12 × 250 = 300 + 3000 = 3300 TL; B: 12 × 290 = 3480 TL
A tarifesi 3480 − 3300 = 180 TL daha az ücretlidir.

**6** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir çiftlikte bir günde 1260 yumurta toplanmıştır. Yumurtalar 30'luk viyollere, viyoller de 12'şerli kolilere yerleştirilmektedir.

**Bir günde kaç koli tamamen dolduğunu ve koliye yerleştirilemeyen kaç viyol kaldığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** 1260 ÷ 30 = 42 viyol
42 ÷ 12 = 3, kalan 6: 3 koli dolar, 6 viyol açıkta kalır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....